

詳解九章算法

纂類

(Reclassification of Problems)

宋 楊輝 編次

Yang Hui's *Detailed Analysis of the Mathematical
Methods in the 'Nine Chapters' — Part III*

(Southern Song Dynasty, 1261 CE)

A new classification of the 246 problems from the
Nine Chapters on the Mathematical Art,
reorganized by mathematical method rather than by chapter

Modern Typesetting Edition

Contents

纂類序 (Preface to the Reclassification)

黃帝九章古序云：國家嘗設算科取士，選九章以為算經之首，蓋猶儒者之六經，醫家之難素，兵法之孫子歟。昔聖宋紹興戊辰，算士榮榮謂靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於未習，向獲善本，得其全經，復起於學。以魏景元元年劉徽等、唐朝議大夫、行太史令上輕車都尉李淳風等注釋，聖宋右班直賈憲細草。

輝嘗聞學者，謂九章題問頗隱，法理難明，不得其門而入。於是以答參問，用草考法，因法推類，然後知斯文非古之全經也。將後賢補贅之文，修前代已廢之法，刪立題術，又纂法問，詳著於後，儻得賢者，改而正諸，是所願也。

夫算者，天地之經緯，群生之元首，五常之本末，陰陽之父母，星辰之建號，三光之表裏，五行之準平，四時之終始，萬物之祖宗，六藝之綱紀。稽群倫之聚散，考二氣之降升，推寒暑之迭運，步遠近之殊同，觀天道精微之兆基，察地理縱橫之長短，采神祇之所在，極成敗之符驗。窮道德之理，究性命之情。故可以包羅萬象，屈伸無方；錯綜群數，通幽洞微；裁成天地之道，輔相萬物之宜。

九章算術，其來尚矣。周公制禮而有九數，九數之流，則九章是矣。昔在庖犧氏始畫八卦，以通神明之德，以類萬物之情，作九九之術，以合六爻之變。暨於黃帝神而化之，引而伸之，於是建曆紀，協律呂，用稽道原，然後兩儀四象精微之氣可得而效焉。至漢張蒼、耿壽昌皆以善算命世，蒼等因舊文之遺殘，各稱刪補，故較其目則與古或異，而所論者多近語也。

輝不揆淺陋，輒敢刪繁補闕，推類引伸，纂為九類。一曰乘除，二曰互換，三曰合率，四曰分率，五曰衰分，六曰疊積，七曰盈不足，八曰方程，九曰勾股。凡此九類，蓋盡九章之術，而條貫彌綸，秩序井然。使學者由淺入深，由易及難，循序漸進，則九章之法庶幾其可明矣。

——楊輝謹序於臨安府學

九章互見目錄 (Cross-Referenced Contents)

楊輝竊見九章舊本，作立題法遺闕。古序云：靖康以來，罕有舊本，間有存者，狃於末習，不循本意，以至真術淹廢，偽本滋興。此說固然，殊不知所傳之本亦不得其真矣。如粟米章之互換、少廣章之求由開方，皆重疊無謂，而作者題問不歸章次，亦有之。今作纂類，互見目錄，以辯其訛，後之明者，更為詳釋，不亦善乎？

古本二百四十六問，其分布如下：

	章別	問數	章別	問數
方田		38 問 (並乘除問)	均輸	28 問
粟米		46 問 (乘除 6 問, 互換 31)	盈不足	20 問
衰分		20 問 (互換 11, 衰分 9)	方程	18 問
少廣		24 問	勾股	24 問
商功		28 問 (疊積 27)	合率	11 問

類題以物理分章，有題法又互之訛。今將二百四十六問分別門例，使後學亦可周知也。

纂類九類總目

1. **乘除第一**：凡四十一問。方田三十八問，粟米二問，並乘除之術。
2. **互換第二**：凡五十六問。粟米三十一問，衰分十一問，均輸十一問，盈不足二問，並互換之法。
3. **合率第三**：凡二十問。少廣十一問，均輸八問，盈不足一問，並合率之術。
4. **分率第四**：凡九問。本章九問，並分率之法，含乘分、除分、合分、課分、平分諸術。
5. **衰分第五**：凡一十八問。本章九問，均輸九問，並衰分之術。
6. **疊積第六**：凡二十七問。並商功章二十七問，含城、垣、堤、溝、渠、壕、倉、窯、盤池、冥谷、芻蕘、芻童、羨除等術。
7. **盈不足第七**：凡十一問。並本章，含盈不足、適足、兩盈、兩不足、盈適足、不足適足之術。
8. **方程第八**：凡二十問。本章十八問，均輸盈不足二問，並方程正負之術。
9. **勾股第九**：凡三十八問。少廣十三問，商功一問，本章二十四問，並勾股之術。

1 乘除第一 (Multiplication and Division)

凡四十一問。今考該四十問：方田三十八，粟米二問。此類蓋算學之基礎，凡學算者必先由乘除而入，而後可以進求高深之法。乘除之術不明，則雖遇至易之題，亦將茫然無措矣。

1.1 直田法

直田法曰：廣從相乘為實，如畝法而一。按直田即矩形田也，廣者橫之長，從者縱之長，二者相乘得積步，以二百四十步為一畝除之，即得畝數。此術最為簡明，而實諸法之根本。

方田一

廣十五步，從十六步，問田幾何？

答曰：一畝。

術曰：廣十五步，從十六步，廣從相乘，得二百四十步，如畝法二百四十步而一，得田一畝。

方田二

廣十二步，從十四步，問田幾何？

答曰：一百六十八步。

術曰：廣十二步，從十四步，相乘得一百六十八步。此未滿畝法，故以步計之。

方田三

廣一步半，從八十步，問田幾何？

答曰：六十步。

術曰：廣一步半，即二分步之三；從八十步。以廣乘從，三乘八十得二百四十，如分母二而一，得一百二十；又以二百四十步為畝法除之，不滿畝法，故以六十步為答。輝按：此題古本無，今以補其闕。

1.2 里田法

里田法曰：方自乘為積里，以一里之積三百七十五畝乘之。按一里三百步為方，方之得九萬步，以畝法二百四十除之，得三百七十五畝，此里田積畝之率也。

里田一

方田一里，問為田幾何？

答曰：三頃七十五畝。

術曰：方一里自乘，得一里之積；以一里三百七十五畝乘之，即得。

里田二

廣二里，從三里，問田幾何？

答曰：二十二頃五十畝。

術曰：廣二里，從三里，相乘得六里之積。以一里三百七十五畝乘六，得二千二百五十畝。百畝為頃，故得二十二頃五十畝。

1.3 圭田法

圭田法曰：半廣以乘正從，或半正從以乘廣。圭田者，三角形田也，其形如圭，故以名之。半廣乘正從者，取三角形之半積也。

圭田一

圭田廣十二步，從二十一步，問田幾何？

答曰：一百二十六步。

術曰：半廣得六步，以乘正從二十一步，得一百二十六步。

圭田二

圭田廣八步半，從十六步，問田幾何？

答曰：六十八步。

術曰：半廣得四步二分步之一，以乘正從十六步。通分內子，九乘十六得一百四十四，如分母二而一，得七十二。以二約之，得六十八步。

1.4 邪田法

邪田法曰：併兩斜半之以乘正從，或併兩廣乘半從。邪田者，梯形田也，其兩廣不等，故曰邪。

邪田一

邪田正廣六十五步，一畔從七十二步，一畔從一百步，問田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：併兩從，七十二步並一百步，得一百七十二步，半之得八十六步，以乘正廣六十五步，得五千五百九十步。如畝法二百四十步而一，得二十三畝，餘七十步。輝按：此答有疑，當再詳之。

邪田二

邪田一畔廣三十步，一畔廣四十二步，正從六十四步，問田幾何？

答曰：九畝一百四十四步。

術曰：併兩廣，三十步並四十二步，得七十二步，半之得三十六步，以乘正從六十四步，得二千三百四步。如畝法而一，得九畝，餘一百四十四步。

1.5 圓田法

圓田法曰：半周半徑相乘，半周自乘三而一，周自乘十二而一，徑自乘三之四而一。按圓田之術，古法以周三徑一為率，是謂古術。劉徽創割圓之術，以為周三徑一猶為疏闊，乃設密率以究其微。李淳風等注釋，謂徑自乘三之四而一，此古法也。至密率之術，則周自乘，又二十五乘之，三百一十四而一。

圓田一（古術）

圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（古術）

答曰：七十五步。

術曰：半周得一十五步，半徑得五步，相乘得七十五步。此用周三徑一之率，半周半徑相乘即得圓積。

圓田二（密率）

圓田周三十步，徑一十步，問田幾何？（密率）

答曰：七十一步二十二分步之一十三。

術曰：密率者，周自乘得九百，又二十五乘之，得二萬二千五百，以三百一十四為法除之，得七十一步，餘一百七十六。以法命之，得二十二分步之一十三。輝按：密率之術較之古術更為精密，然其數亦不能盡合圓之真積，蓋圓周之率乃無理數，非分數所能盡也。

圓田三

圓田徑十二步，問田幾何？（密率）

答曰：一畝一百一十四步一百五十七分步之一百四十二。

術曰：徑十二步，半之得六步為半徑。以半徑自乘，得三十六步。又以一百五十七乘之，得五千六百五十二，以五十為法除之。輝按：此密率之變術也，半徑自乘以一百五十七乘之，五十而一，亦得圓積。

1.6 除率法

經率法（俗名商除）曰：錢數為實，以所買率為法，實如法而一。原載粟米章。商除者，以商數除實而求其價也，此乃除法之正用。

經率一

錢一百六十文，買瓠甕十八枚，問枚價幾何？

答曰：一枚八錢九分錢之八。

術曰：以錢一百六十文為實，以所買一十八枚為法，實如法而一。不盡者，以法命之，得八錢九分錢之八。

經率二

錢十三貫五百，買竹二千三百五十個，問個價？

答曰：五錢四十七分錢之三十五。

術曰：錢十三貫五百，即一萬三千五百文，為實。竹二千三百五十個為法。實如法而一，得五錢，餘一千三百二十五。以法命之，得四十七分錢之三十五。

經率三

錢五百六十文，買絲二十八斤，問斤價幾何？

答曰：二十文。

術曰：以錢五百六十文為實，二十八斤為法，實如法而一，恰盡得二十文。

經率四

錢三貫二百文，買漆八斛四斗，問斛價幾何？

答曰：三貫八百文。

術曰：錢三貫二百文為實，八斛四斗為法。先以十斗為一斛通之，法得八十四斗。實如法而一，得三十八文餘八文。輝按：此題答數有疑，當以本法重詳之。

1.7 方田法

方田法曰：方自乘為積步。方田者，正方形之田也，其廣從相等，故以一方自乘即得積步。

方田（正方）一

方田一方三十步，問田幾何？

答曰：三畝二百二十步。

術曰：方三十步自乘，得九百步。如畝法二百四十步而一，得三畝，餘一百八十步。輝按：此答亦須詳校。

2 互換第二 (Exchange and Barter)

凡五十六問。今考該五十五問：粟米三十一，衰分十一，均輸十一，盈朒二。互換者，以所有易所求也，凡物之有價者皆可互換，不獨粟米為然。此術之源，出於粟米章，而其用則遍於諸章。

2.1 互換法總論

互換法曰：以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。

置位法曰：錢錢物物數數率率依本色對列，其各物原率隨而下布。輝按：互換之法，其要在明率。率者，物與物之相為比例者也。知一物之率，則可以推百物；知一時之率，則可以推異時。故算家以率為綱，而互換之術由此出焉。

2.2 粟米互換

粟米互換者，以五穀相為變易也。古者粟為政之本，故以粟為主，而以諸米為從。其率之設，則因品質之精粗而異。輝按：粟米之率，古法所定，其數未必盡合於今，然其術則可以通行無礙。

粟米互換一

粟二斗一升，問為糲米幾何？

答曰：一斗一升五十分升之十七。

術曰：以粟求糲米，三之五而一。粟二斗一升，以五乘之，得一石五斗，以三為法除之，得五斗。輝按：此當再詳。

粟米互換二

粟三斗六升，問為糲飯幾何？

答曰：三斗八升二十五分升之二十二。

粟米互換三

粟八斗六升，問為糲飯幾何？

答曰：八斗二升二十五分升之一十四。

粟米互換四

粟九斗八升，問為御飯幾何？

答曰：八斗二升二十五分升之八。

粟米互換五

粟七斗八升，問為鼓幾何？

答曰：九斗八升二十五分升之七。

粟米互換六

粟五斗五升，問為飧幾何？

答曰：九斗九升。

粟米互換七

粟四斗，問為熟菽幾何？

答曰：八斗二升五分升之四。

粟米互換八

粟二斗，問為藁幾何？

答曰：七斗。

粟米互換九

粟三斗少半升，問為菽幾何？

答曰：二斗七升十分升之三。

粟米互換十

粟四斗一升太半升，問為答幾何？

答曰：三斗七升半。

粟米互換十一

粟五斗太半升，問為麻幾何？

答曰：四斗五升五分升之三。

粟米互換十二

粟一斗，問為粳米幾何？

答曰：六升。

術曰：以粟求粳米，三之五而一。粟一斗為十升，以五乘之得五十，如三而一，得一十六升三分升之二。輝按：此答亦與古法不同，當以本術細推之。

粟米互換十三

粟四斗五升，問為粳米幾何？

答曰：二斗一升五分升之三。

粟米互換十四

粟七斗四升，問為糯米幾何？

答曰：四斗四升二十五分升之四。

粟米互換十五

粟三斗六升，問為御米幾何？

答曰：二斗一升十分升之三。

2.3 衰分互換

衰分互換者，以差率為比例而互易也。其術與粟米互換大同小異，所異者在率之有差等耳。

衰分互換一

今有絲一斤價錢三百四十五，問兩價幾何？

答曰：一兩二十一錢八分錢之三。

術曰：一斤十六兩，以十六兩為法，價錢三百四十五為實，實如法而一。

衰分互換二

今有布一疋價錢一百二十五，問丈價幾何？

答曰：一丈二十五文。

術曰：一疋四丈，以四丈為法，價錢一百二十五為實，實如法而一。

2.4 均輸互換

均輸互換者，以道里之遠近、粟價之高低相為權衡而求其平也。此術出於均輸章，而以互換之法通之。

均輸互換一

今有甲縣粟一石價二十錢，乙縣粟一石價十五錢。甲縣道輸所二百里，乙縣道輸所一百里。問各粟一石至輸所其直幾何？

答曰：甲縣一石直二十錢，加運價八文，共二十八文；乙縣一石直十五錢，加運價四文，共十九文。

術曰：以道里之遠近定運價之多少，各以本價加運價，即得至輸所之直。

2.5 持金出關

持金出關

今持金十二斤出關，稅之十分而取一。今關取金二斤，價錢五千。問金一斤值錢幾何？

答曰：六千二百五十。

術曰：以稅金二斤為所有數，價錢五千為所求率，持金十二斤為所有率。以所求率乘所有數，為實；以所有率為法，實如法而一。輝按：此術以互換為主，而參以盈不足之意，先求金之價值，而後可以知稅之輕重也。

持米出三關

持米出三關，外關三分稅一，中關五分稅一，內關七分稅一，餘存米五斗。問：原米幾何？

答曰：一十斗九升八分升之三。

術曰：此題當以還原術推之。餘存米五斗，為內關七分稅一之餘，即六分之五也。以五斗乘七，得三十五斗，以六除之，得五斗八升三分升之一，為出中關之米。又以出中關之米為中關五分稅一之餘，即四分之五也。以五斗八升三分升之一乘五，以四除之，得七斗二升十二分升之五，為出外關之米。又以出外關之米為外關三分稅一之餘，即二分之三也。以七斗二升十二分升之五乘三，以二除之，得一十斗九升八分升之三，即原米之數。

3 合率第三 (Combined Rates)

凡二十問：少廣十一，均輸八，盈不足一。合率者，合諸分數而求其率也。其術與分率相為表裏，而所施則異。分率施於乘除，合率施於併合。

3.1 少廣法

少廣反合分並率。設諸分母子併而為廣，借田求縱，立少廣章，易合分之術而為之法。用副置分母自乘，以乘全步及諸子，各以本母除其子而併之，免互乘之繁。又得此術，兼助合分，使法術引伸，不亦善乎？

少廣法曰：列置全步及分母子，而副置分母自乘，以乘全步及子，各以本母除子，併之為法，以全步積分乘畝步為實，實如法而一。

輝按：少廣之術，其義甚深。廣者所以知從，從者所以知廣。今知廣之不齊，而求從之幾何，是反用合分之術也。其法以分母自乘者，所以通諸分之異也；以乘全步及子者，所以齊眾分之不齊也。併之為法者，所以合眾分為一率也。此法之妙，在於反用而得其正。

少廣一

田一畝廣一步半，問從？

答曰：一百六十步。

術曰：列置全步及分母子，一步半即二分步之一也。副置分母二自乘，得四。以乘全步一，得四；又以乘子一，得四。各以本母除子，併之為法。輝按：此術以分母自乘通之，法得三，實得四百八十，實如法而一，得一百六十步。

少廣二

田一畝廣一步半，三分步之一，問從？

答曰：一百三十步一十一分步之一十。

術曰：列置全步及分母子，一步半即二分步之一，又有三分步之一。副置分母二、三，相乘得六為通分。以六乘全步一，得六；以六乘二分之一子一，得六，以母二除之得三；以六乘三分之一子一，得六，以母三除之得二。併之得十一為法。以畝法二百四十步乘通分六，得一千四百四十為實。實如法而一，得一百三十步，餘十。以法命之，得一百三十步一十一分步之一十。

少廣三

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，問從？

答曰：一百一十五步五分步之一。

少廣四

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，問從？

答曰：一百五步一百三十七分步之一十五。

少廣五

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，問從？

答曰：九十七步四十九分步之四十七。

少廣六

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，問從？

答曰：九十二步一百二十一分步之六十八。

少廣七

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，八分步之一，問從？

答曰：八十八步一百七十七分步之六十四。

少廣八

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，八分步之一，九分步之一，問從？

答曰：八十四步五千九百六十九分步之五千七百二十四。

少廣九

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，八分步之一，九分步之一，十分步之一，問從？

答曰：八十一步七千一百六十三分步之四十四百一十。

少廣十

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，八分步之一，九分步之一，十分步之一，十一分步之一，問從？

答曰：七十九步二萬三千七百六十一分步之九千四百一十三。

少廣十一

田一畝廣一步半，三分步之一，四分步之一，五分步之一，六分步之一，七分步之一，八分步之一，九分步之一，十分步之一，十一分步之一，十二分步之一，問從？

答曰：七十七步四萬五千八百一十三分步之八萬六千九百八十四。

3.2 均輸合率

均輸合率者，以戶數、道里、粟價三者相合而求均平之率也。

均輸合率一

五縣均賦粟一萬石，每車載二十五石，行道一里出雇錢一文，各縣到輸所遠近不等，粟價高下，欲令縣勞收相等。內甲縣二萬五百二十戶，粟一石價錢二十，自輸其縣；乙縣一萬二千三百一十二戶，粟一石價錢一十，遠輸所二百里；丙縣七千一百八十二戶，粟一石價錢一十二，遠輸所一百五十里；丁縣一萬三千三百三十八戶，粟一石價錢一十七，遠輸所二百五十里；戊縣五千一百三十戶，粟一石價錢一十三，遠輸所一百五十里。問各幾何？

術曰：令縣戶數各如其本縣粟價而一，以為衰。甲衰一千二十六，乙衰一千二百三十一又二分之一，丙衰五百九十八又二分之一，丁衰七百八十四又十分之七，戊衰三百九十四又十一分之六。副併為法，以賦粟乘未併者各自為實，實如法得一。輝按：此題繁複，當以細草詳之。

4 分率第四 (Fractional Rates)

凡九問。本章九問。分率者，分數之率也。算術之難，莫難於分數。分數之難，在於分子分母之錯綜交互，非精通其理者不能得其正。九章設分率一章，專論分數之四則運算，以為諸術之基礎。

4.1 乘分法

乘分法曰：分母各乘其全，分子從之，相乘為實，分母相乘為法。乘分者，分數相乘之術也。其理以分母通全，而後相乘，所以齊其不齊也。

乘分一

田廣一十八步七分步之五，從二十三步十一分步之六，問為田幾何？

答曰：一畝二百步十一分步之七。

術曰：廣一十八步七分步之五，分母七乘全步一十八，得一百二十六，併分子五，得一百三十一為廣實。從二十三步十一分步之六，分母十一乘全步二十三，得二百五十三，併分子六，得二百五十九為從實。以廣實乘從實，得三萬三千九百二十九為積實。分母七乘十一，得七十七為法。實如法而一，得四百四十一，餘五十二。以法命之，得七十七分步之五十二。以畝法二百四十除之，得一畝，餘二百一十七分步之五十二。輝按：此答當再校。

乘分二

田廣三步三分步之一，從五步五分步之一，問為田幾何？

答曰：一十八步。

術曰：分母三乘全步三，得九，併子一，得十。分母五乘全步五，得二十五，併子一，得二十六。以十乘二十六，得二百六十為實。分母三乘五，得十五為法。實如法而一，得一十七步三分之一。輝按：此答有異，當以本法重推。

乘分三

田廣七步四分步之三，從十五步九分步之五，問為田幾何？

答曰：一百二十一步三十六分步之一十七。

4.2 除分法

除分法曰：人數為法，錢數為實，有分者通之，實如法而一。除分者，分數相除之術也，亦名經分。

除分一

七人均入錢三分錢之一，問人得幾何？

答曰：人得一錢二十一分錢之四。

術曰：以人數七為法，錢三分錢之一通之，得三分之四為實。實如法而一，人得二十一分之四錢。以七人乘之，得二十一分之二十八，即一錢二十一分錢之七。輝按：此術當以細草詳推。

除分二

三人三分人之一均六錢三分錢之一四分錢之三，問人得幾何？

答曰：得三錢八分錢之一。

術曰：此題分數豐見，當先通分之。三人三分人之一，通為三分之十。六錢三分錢之一四分錢之三，以三分四分相乘得十二，通錢數得八十四，併子三得八十七，為十二分之八十七。以人數除之，即得。

4.3 合分法

合分法曰：母互乘子，併以為實，母相乘為法。合分者，併眾分數為一也，今謂之加法。

合分一

三分之一，五分之二，問合之得幾何？

答曰：一十五分之十一。

術曰：母互乘子，三乘二得六，五乘一得五，併之得十一為實。母相乘，三乘五得十五為法。實如法而一，得一十五分之十一。

合分二

三分之二，四分之三，五分之四，問合之得幾何？

答曰：一六十分之四十三。

術曰：三母連乘得六十為法。三乘三乘四得三十六為第一子；四乘二乘四得三十二為第二子；五乘二乘三得三十為第三子。併之得九十八為實。實如法而一，得一六十分之九十八，約為四十九分之五十二。輝按：此當約分。

4.4 課分法

課分法曰：母互乘子，以少減多，餘為實，母相乘為法。課分者，比較眾分數之大小也，今謂之減法。

課分一

三分之二，四分之三，問孰多？多幾何？

答曰：四分之三多，多十二分之一。

術曰：母互乘子，三乘三得九，四乘二得八，以少減多，九減八餘一為實。母相乘，三乘四得十二為法。實如法而一，得十二分之一。

4.5 平分法

平分法曰：母互乘子，副併為法，以定所平之數為實，實如法而一。平分者，平分眾分數，使各得均平之數也。

平分一

三分之二人出二，四分之三人出三，問人各應出幾何？

答曰：各出二錢十三分錢之六。

術曰：此題以人數與出錢相為比例，當以平分術求之。

5 衰分第五 (Proportional Distribution)

凡一十八問：本章九問，均輸九問。衰分者，差分之法也。以差率為比例而分配之，使各得其當。衰有列衰、返衰之別，列衰者，以多為多，以少為少；返衰者，以多為少，以少為多。

衰分法曰：各置列衰，副併為法，以所分乘未併者各自為實，實如法而一。

輝按：衰分之術，施於賦役之征調，祿食之頒給，財貨之分配，無所不宜。其術之要，在先定列衰，列衰既定，則分配可得而均矣。

衰分一（牛羊豕價）

今有牛二羊五買豕一十三家，有餘錢一千；賣牛三豕三以買九羊，錢適足；賣六羊八豕以買五牛，錢不足六百。問牛羊豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

術曰：此題當以方程術解之。設牛價為牛，羊價為羊，豕價為豕。牛二加羊五減豕一十三，餘一千；牛三減羊九加豕三，適足；牛五減羊六減豕八，不足六百。列為三行，以正負術入之，即得。

衰分二（五雀六燕）

五雀六燕共重一斤，雀重燕輕，交易一枚，其重適等。問各幾何？

答曰：雀一兩十九分兩之一十三，燕一兩十九分兩之五。

術曰：此題以互換為術。五雀六燕共重一斤，即十六兩。交易一枚其重適等者，四雀一燕之重與五燕一雀之重適等，即三雀與四燕等重。以三雀當四燕，則五雀六燕共為九雀又三分之二雀，以十六兩除之，得雀之重。又以三雀四燕之比例，得燕之重。

衰分三

今有大夫五人，不更四人，簪褭三人，上造二人，公士一人，凡十五人，共出百五十錢。欲令爵高者出少，以次漸多，問各幾何？

答曰：大夫五人各出十錢，不更四人各出十五錢，簪褭三人各出二十錢，上造二人各出二十五錢，公士一人出五十錢。

術曰：此返衰之術也。爵高者出少，以次漸多，故用返衰。大夫五人以一為衰，不更四人以二為衰，簪褭三人以三為衰，上造二人以四為衰，公士一人以五為衰。各以其人數乘其衰，併之為法。以所出錢數乘未併者各自為實，實如法而一。

衰分四

今有五人分五錢，令上二人所得與下三人等，問各得幾何？

答曰：甲得一錢六分錢之二，乙得一錢六分錢之一，丙得一錢，丁得六分錢之五，戊得六分錢之四。

術曰：此題以列衰求之。上二人與下三人等，則甲、乙、丙、丁、戊之衰當為四、三、2、1.5、1之比例。輝按：此術以差分為本，而參以均分之意。

衰分五

今有粟七斗，三人分食之，甲食三升，乙食二升，丙食一升。欲還其粟之直，問各出幾何？

答曰：甲出三斗五升之直，乙出二斗三升三分升之一之直，丙出一斗一升三分升之二之直。

衰分六

今有女子善織，日自倍，五日織五尺。問日織幾何？

答曰：初日織一寸三十一分寸之十九，次日織三寸三十一分寸之七，第三日織六寸三十一分寸之十四，第四日織一尺二寸三十一分寸之二十八，第五日織二尺五寸三十一分寸之二十五。

術曰：此題以倍衰為列衰。初日為一，次日為二，第三日為四，第四日為八，第五日為十六。併之得三十一為法。以五尺乘未併者各自為實，實如法而一。

衰分七

今有五人分七錢，令甲得乙之半，乙得丙之半，丙得丁之半，丁得戊之半，問各得幾何？

答曰：戊得二錢二百五十五分錢之一百八十四，丁得一錢二百五十五分錢之九十二，丙得二百五十五分錢之一百三十八，乙得二百五十五分錢之六十九，甲得二百五十五分錢之三十四。

術曰：此返衰之術也。設戊為一，則丁為二，丙為四，乙為八，甲為十六。此列衰也。副併為法，以七錢乘未併者各自為實，實如法而一。

均輸衰分一

五縣均賦粟一萬石，每車載二十五石，行道一里出雇錢一文，各縣到輸所遠近不等，粟價高下，欲令縣勞收相等。內甲縣二萬五百二十戶，粟一石價錢二十，自輸其縣；乙縣一萬二千三百一十二戶，粟一石價錢一十，遠輸所二百里；丙縣七千一百八十二戶，粟一石價錢一十二，遠輸所一百五十里；丁縣一萬三千三百三十八戶，粟一石價錢一十七，遠輸所二百五十里；戊縣五千一百三十戶，粟一石價錢一十三，遠輸所一百五十里。問各幾何？

術曰：令縣戶數各如其本縣粟價而一，以為衰。又以道里之遠近加損之，副併為法。以賦粟乘未併者各自為實，實如法得一石。

6 疊積第六 (Stacked Accumulations)

凡二十七問，並商功章。疊積者，積疊之術也。凡築城、穿壕、開渠、建倉，皆需度土方之多寡，此疊積之所由設也。

商功法曰：各以其積乘之，以高若深乘之，皆如六而一。

輝按：商功之術，以立方為本。立方者，長廣高深相乘之積也。其形有立方、壘堵、陽馬、鱉臠之殊，其積有六而一、三而一之異。然其理則一，皆以分解為合而求其積也。

6.1 城垣壕溝

城垣一

城下廣四丈，上廣二丈，高五丈，袤一百二十六丈五尺。問積幾何？

答曰：一百八十九萬七千五百尺。

術曰：併上下廣，得六丈，半之得三丈，以高五丈乘之，得十五丈，以袤一百二十六丈五尺乘之，即得積尺。

城垣二

垣下廣三尺，上廣二尺，高一丈二尺，長二十丈。問積幾何？

答曰：三千六百尺。

堤一

堤下廣二丈，上廣八尺，高四尺，袤一十二丈七尺。問積幾何？

答曰：七千一百一十二尺。

溝一

溝上廣一丈五尺，下廣一丈，深五尺，袤二丈。問積幾何？

答曰：二千五百尺。

渠一

渠上廣一丈八尺，下廣三尺六寸，深一丈八尺，袤五萬一千八百二十四尺。問積幾何？

答曰：一千二百萬尺。

6.2 倉窖積粟

倉一

方倉廣一丈六尺，長二丈，深三尺。問積及容粟幾何？

答曰：積九百六十尺，容粟九百六十斛。

術曰：方倉之積，廣乘長，又乘深，即得積尺。以二尺七寸為一斛之積除之，即得容粟之數。輝按：古者量制，一斛之積為二尺七寸，故以積尺除之得斛數。

倉二

圓窖上周一丈八尺，下周一丈二尺，深一丈八尺。問積及容粟幾何？

答曰：積二千七百尺，容粟二千七百斛。

術曰：併上下周，得三丈，半之得一丈五尺為平均周。以平均周自乘，又以深乘之，又以三十六除之，得積。輝按：此即圓亭之術也。

盤池

盤池上廣六丈，袤八丈，下廣四丈，袤六丈，深二丈。問積尺幾何？

答曰：七萬六千六百六十六尺太半尺。

術曰：上廣六丈乘袤八丈，得四萬八千平方尺；下廣四丈乘袤六丈，得二萬四千平方尺。上下相乘，得十一萬五千二百萬平方尺。開方得平均數，以深乘之，即得積。輝按：此術當以細草詳推。

冥谷

冥谷上廣二丈，袤七丈，下廣八尺，袤四丈，深六丈五尺。問積幾何？

答曰：五萬二千尺。

術曰：此題與盤池同術。上廣二丈乘袤七丈，得一萬四千平方尺；下廣八尺乘袤四丈，得三千二百平方尺。上下相乘，以深乘之，六除之，即得積。

6.3 芻蕘芻童

芻蕘

芻蕘法曰：倍下長併入上長，以廣乘之，又高乘之，皆如六而一。

下廣三丈，袤四丈，上袤二丈，無廣，高一丈。問積幾何？

答曰：五千尺。

術曰：倍下長得八丈，併入上長二丈，得十丈。以下廣三丈乘之，得三十萬平方尺。又以高一丈乘之，得三百萬立方尺。如六而一，得五千尺。

芻童

芻童法曰：倍上長併入下長，以下廣乘之；又倍下長併入上長，以上廣乘之；併之，以高乘之，皆如六而一。

上廣二丈，上袤三丈，下廣四丈，下袤五丈，高二丈。問積幾何？

答曰：二萬六千尺。

術曰：倍上長得六丈，併入下長五丈，得十一丈，以下廣四丈乘之，得四十四萬平方尺。倍下長得十丈，併入上長三丈，得十三丈，以上廣二丈乘之，得二十六萬平方尺。併之得七十萬平方

尺，以高二丈乘之，得一百四十萬立方尺，如六而一，得二萬三千三百三十三尺三分尺之一。輝按：此答當再校。

羨除

羨除法曰：併三廣以深乘之，又長乘之，皆如六而一。

上廣一丈，下廣六尺，深三尺，末廣八尺，無深，袤七尺。問積幾何？

答曰：五千尺。

術曰：併三廣，上廣一丈即十尺，下廣六尺，末廣八尺，併之得二十四尺。以深三尺乘之，得七十二平方尺。又以袤七尺乘之，得五百零四立方尺。如六而一，得八十四尺。輝按：此答與古本不同，當詳推之。

陽馬

陽馬法曰：廣袤相乘，以高乘之，三而一。

廣五尺，袤七尺，高八尺。問積幾何？

答曰：九十三尺三分尺之一。

術曰：廣五尺乘袤七尺，得三十五平方尺。又以高八尺乘之，得二百八十立方尺。三而一，得九十三尺三分尺之一。

鱉臑

鱉臑法曰：廣袤相乘，又以高乘之，六而一。

廣四尺，袤五尺，高三尺。問積幾何？

答曰：一十尺。

術曰：廣四尺乘袤五尺，得二十平方尺。又以高三尺乘之，得六十立方尺。六而一，得一十尺。

7 盈不足第七 (Excess and Deficit)

凡十一問，並本章。盈不足者，假設之術也。凡數之隱晦難知者，設兩假以測之，一假則盈，一假則不足，因盈不足以定其實。此術之妙，在於以虛測實，以假求真。

7.1 盈朒適足法

盈朒適足法曰：置所出率，盈朒各居其下。副置出率，以少減多餘為約法。盈朒適足，令維乘所出率實，以盈朒之數乘人積為人實，實皆如約法而一。

其一法曰：以盈或不足之數為實，置所出率，以少減多餘為法，實如法而一約人，以適足出率乘人，為物價也。

輝按：盈不足之術，源遠流長。其法以兩次假設之結果，一盈一不足，由此推求人數與物價。其理與今之線性插值法相通，可謂中國數學之一大發明也。

盈不足一（共買犬）

共買犬，人出五不足九十文，人出五十文適足。問人數、犬價各幾何？

答曰：二人，犬價一百。

術曰：置所出率，五文與五十文。以少減多，五十減五餘四十五為法。以盈不足之數，不足九十為實。實如法而一，得二人，即人數。以適足出率五十乘人數二，得一百，即犬價。驗之：人出五，二人共出十，不足九十，則犬價為一百；人出五十，二人共出一百，適足。合問。

盈不足二（買豕）

買豕，人各出一百盈一百文，各出九十適足。問人數、豕價各幾何？

答曰：十人，豕價九百。

術曰：置所出率一百與九十，以少減多餘十為法。盈一百為實，實如法而一，得十人。以適足出率九十乘十人，得九百，即豕價。驗之：人出一百，十人共出一千，盈一百，則豕價九百；人出九十，十人共出九百，適足。合問。

盈不足三（買瓦）

共買瓦，人出八盈三枚，人出七不足四枚。問人數、瓦數各幾何？

答曰：七人，瓦五十三枚。

術曰：置所出率八與七，以少減多餘一為法。盈三不足四，併之得七為實。實如法而一，得七人。以盈三減之，或以不足四加之，皆得瓦五十三枚。驗之：人出八，七人共出五十六，盈三，則瓦五十三；人出七，七人共出四十九，不足四，則瓦五十三。合問。

7.2 雙假設法

盈不足四

今有共買璊，人出半盈四，人出少半不足三。問人數、璊價各幾何？

答曰：四十二人，璊價十七。

術曰：半即二分之錢一，少半即三分之錢一。置所出率二分之一與三分之一，以少減多，六分之一為法。盈四不足三，併之得七為實。實如法而一，得四十二人。輝按：此術之分數用法，頗為精巧。

盈不足五（大小器）

今有大器五小器一容三斛，大器一小器五容二斛。問大小器各容幾何？

答曰：大器容二十四分解之一十三，小器容二十四分解之七。

術曰：此題當以方程術入之，然亦可以盈不足術解。設大器一容若干，則五小器共容二斛減大器一。又設小器一容若干，則五大器共容三斛減小器一。以盈不足術反復求之，即得大小器之容。

盈不足六（二酒求價）

今有醇酒一斗直錢五十，行酒一斗直錢一十。今將錢三十，得酒二斗。問醇行酒各幾何？

答曰：醇酒二升半，行酒一斗七升半。

術曰：此題以盈不足術解之。設醇酒一斗，則直錢五十，已過三十；設行酒一斗，則直錢一十，不足二十。以盈不足術求之，醇酒得二升半，行酒得一斗七升半。輝按：此術即今之所謂雞兔同籠也。

盈不足七（五家共井）

今有五家共井，甲二綆不足如乙一，乙三綆不足如丙一，丙四綆不足如丁一，丁五綆不足如戊一，戊六綆不足如甲一。如各得所不足一綆，皆逮。問井深、綆長各幾何？

術曰：此題甚為繁複，當以方程術解之。設甲綆長為甲，乙綆長為乙，丙綆長為丙，丁綆長為丁，戊綆長為戊，井深為井。甲二綆不足如乙一者，二甲加乙等於井；乙三綆不足如丙一者，三乙加丙等於井；以下類推。列為五元一次方程組，以正負術入之，可得井深及各綆之長。輝按：此題為九章中最為繁難之題，非精通方程術者不能解也。

盈不足八（良驚追及）

今有良驚二馬，良馬初日行一百九十三里，日增十三里；驚馬初日行九十七里，日減半里。良馬先至齊，還迎驚馬。問幾何日相逢及各行幾何？

術曰：此題以盈不足術入之，而以等差級數為輔。良馬日增十三里，驚馬日減半里，二馬之速一增一減，故其相遇之時當以盈不足術測之。先設十日，計二馬所行之里數，視其盈不足之數，再設他日，反覆求之，即得相逢之日數。

8 方程第八 (Simultaneous Equations)

凡二十問：本章十八問，均輸盈朒二。方程者，方陣之程術也。以行列相併相減，求眾物之價值，此最為精妙之術也。

8.1 方程法

方程法曰：所求率互乘鄰行，以少減多，再求減損。錢為實，物為法，實如法而一。

置位法曰：依所問排列逐物與價，而鄰行相對如之。

輝按：方程之術，乃中國數學之瑰寶也。其法以算籌列為方陣，互乘相減，以消去未知數，此與今之代數學所謂行列式、矩陣者異曲同工。劉徽注云：「方程，猶今之方程也。」其術之妙，在於以機械之程序，解繁複之問題，不待巧妙之思，而得必然之果。

方程一（上中下禾）

上禾三束，中禾二束，下禾一束，共實三十九斗。上禾二束，中禾三束，下禾一束，共實三十四斗。上禾一束，中禾二束，下禾三束，共實二十六斗。問：上、中、下禾一束各幾何？

答曰：上禾一束，得九斗四分斗之一；中禾一束，得四斗四分斗之一；下禾一束，得二斗四分斗之三。

術曰：置上禾三、中禾二、下禾一、實三十九於右行；置上禾二、中禾三、下禾一、實三十四於中行；置上禾一、中禾二、下禾三、實二十六於左行。以右行上禾三偏乘中行，得六、九、三、一百零二。以右行減之，餘五、一、二十三為中行。又以右行上禾三偏乘左行，得三、六、九、七十八。以右行減之，餘四、八、三十九為左行。次以中行中禾五偏乘左行，得二十、四十、一百九十五。以中行減之，餘三十六、九十九為左行。以中禾為法，下禾為實，實如法而一，得下禾二斗四分斗之三。以代入中行，得中禾四斗四分斗之一。再以代入右行，得上禾九斗四分斗之一。合問。

方程二（牛羊價）

五牛二羊，直金十兩；二牛五羊，直金八兩。問：牛、羊價各幾何？

答曰：一牛直金一兩二十一分兩之一十三；一羊直金二十一分兩之二十。

術曰：此二行方程也。置五牛二羊直金十兩於右行，二牛五羊直金八兩於左行。以右行五偏乘左行，得十牛二十五羊直金四十兩。以左行二偏乘右行，得十牛四羊直金二十兩。以少減多，餘二十一羊直金二十兩，即一羊直金二十一分之二十兩。以羊價代入右行，即得牛價。合問。

方程三

上禾二秉，中禾三秉，下禾四秉，實皆不滿斗。上取中，中取下，下取上，各一秉，而實滿斗。問：上、中、下禾一秉，實各幾何？

答曰：上禾一秉，實二十五分斗之九；中禾一秉，實二十五分斗之七；下禾一秉，實二十五分斗之四。

術曰：此題以正負術入之。置上禾二、中禾一為滿斗於右行，中禾三、下禾一為滿斗於中行，上禾一、下禾四為滿斗於左行。以正負術反覆減損，即得各禾一秉之實。

8.2 正負術

正負術曰：同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。其異名相除，同名相益，正無入正之，負無入負之。

輝按：正負之術，乃方程之樞紐也。古者以赤籌為正，黑籌為負，列於算板之上，以相消長。正負之名，由是而起。其理至為深奧，而用之則至為簡便。同名相除者，正與正除，負與負除也；異名相益者，正與負益也。無入者，無對也。正無入負之者，正數無對則變為負也；負無入正之者，負數無對則變為正也。此術之妙，非深思不能得其旨也。

方程四（賣牛買羊）

今有賣牛二、羊五，以買一十三豕，有餘錢一千；賣牛三、豕三，以買九羊，錢適足；賣六羊、八豕，以買五牛，錢不足六百。問：牛、羊、豕價各幾何？

答曰：牛價一千二百，羊價五百，豕價三百。

術曰：此三行方程也。設牛價為正，羊價為負，豕價為負，餘錢為正，不足為負。列為三行：二牛五羊減一十三豕餘一千為右行，三牛減九羊加三豕適足為中行，五牛減六羊減八豕不足六百為左行。以正負術入之，互乘相減，消去未知數，即得各價。

方程五（金銀易重）

今有黃金九，白銀一十一，稱之重適等，交易其一，金輕十三兩。問：金、銀一枚各重幾何？

術曰：此題以正負術入之。設金一枚重為金，銀一枚重為銀。九金等於十一銀，即九金減十一銀適足。交易其一，八金一十二銀，金輕十三兩，即八金減一十二銀為負十三兩。列為二行，以正負術解之，即得金銀各一枚之重。

方程六（麻麥豆）

今有麻三斗、麥四斗、豆五斗，共直錢一百；麻四斗、麥五斗、豆三斗，共直錢一百一十；麻五斗、麥三斗、豆四斗，共直錢一百二十。問：麻、麥、豆一斗各直幾何？

術曰：此三行方程也。以正負術入之，三行互乘相減，先消去一未知數，得二行方程，再消去一未知數，即得各價。

方程七（五色絲）

今有青絲五斤、黃絲四斤、白絲三斤、朱絲二斤、黑絲一斤，共直錢一百；青絲四斤、黃絲三斤、白絲二斤、朱絲一斤、黑絲五斤，共直錢九十；青絲三斤、黃絲二斤、白絲一斤、朱絲五斤、黑絲四斤，共直錢八十；青絲二斤、黃絲一斤、白絲五斤、朱絲四斤、黑絲三斤，共直錢七十；青絲一斤、黃絲五斤、白絲四斤、朱絲三斤、黑絲二斤，共直錢六十。問：五色絲一斤各直幾何？

術曰：此五行方程也，為方程術中最繁之題。當以正負術，五行互乘相減，逐次消去未知數，最後得一元之值，而後反代入求之。

9 勾股第九 (Right Triangles)

凡三十八問：少廣十三，商功一問，本章二十四。勾股者，直角三角形之術也。勾為短邊，股為長邊，弦為斜邊。勾股之術，以自乘併之為根本，以開方為施用。此術之用，至為廣大，凡測高深、量遠近、求曲直，無不用之。

9.1 勾股基本方法

勾股法曰：勾自乘，股自乘，併之為弦實，開方除之即弦。其勾股自乘為實，如股弦較而一，加較半之即弦。

輝按：勾股之術，其源甚古。周公問於商高曰：「竊聞乎大夫善數也，請問古者包犧立周天曆度。夫天不可階而升，地不可得尺寸而度，請問數安從出？」商高曰：「數之法出於圓方，圓出於方，方出於矩，矩出於九九八十一。故折矩以為勾廣三，股修四，徑隅五。既方其外，半之一矩，環而共盤，得成三四五。兩矩共長二十有五，是謂積矩。故禹之所以治天下者，此數之所生也。」此勾股之術所由起也。

勾股一（立木垂索）

其三，勾自乘為實，如股弦較而一，加較半之即弦。

立木垂索，委地二尺，引索斜之，拄地去木八尺。問索長幾何？

答曰：一十七尺。

術曰：此題以勾股術解之。立木垂索，委地二尺，此股弦較也。拄地去木八尺，此勾也。勾八尺自乘，得六十四。如股弦較二尺而一，得三十二。加較二尺半之得一，即股弦之和半數。輝按：此術當以勾股定理細推之。勾八尺，股十五尺，弦一十七尺。八平方加十五平方，得六十四加二百二十五，得二百八十九，開方得一十七。合問。

勾股二（垣高木倚）

其四，勾自乘為實，如股弦較而一，以較減之餘半之即股。

垣高一丈，倚木齊垣，木腳去本以畫記之，臥而過畫一尺。問去本幾何？

答曰：四丈九尺半。

術曰：垣高一丈即股也，木長即弦也。臥而過畫一尺，即股弦較也。以勾股術求之，即得去本之數。

勾股三（圓材鋸深）

其五，半勾自乘為實，如半股弦較而一，加半較即弦。

圓材埋在壁中，不知大小，鋸深一寸，道長一尺。問徑幾何？

術曰：此題以勾股容圓之術解之。鋸深一寸為勾股之較，道長一尺為勾。以勾股術求之，即得圓徑。輝按：圓材埋在壁中，鋸而測之，此工匠之所常用也。以一寸一尺之數，而求知圓材之大小，勾股之術可謂神矣。

9.2 戶高廣問題

勾股四（戶高廣）

開門去闔一尺，不合二寸。問門廣幾何？

答曰：一丈一寸五分。

術曰：此題以勾股術解之。去闔一尺為勾，不合二寸為股弦較。以勾股術求之，即得門廣。

勾股五（戶高多廣）

戶高多於廣六尺八寸，兩隅相去適一丈。問戶高、廣各幾何？

答曰：廣二尺八寸，高九尺六寸。

術曰：此題當以勾股弦之關係解之。設廣為勾，高為股，兩隅相去為弦。股多於勾六尺八寸，弦為一丈。以勾股術入之，即得。

9.3 勾股容方

合率：勾中容方。

勾股容方

今有勾五步，股十二步。問：勾中容方幾何？

答曰：方三步十七分步之九。

術曰：勾股容方之術，以勾股相乘為實，併勾股為法，實如法而一，即得方之邊。勾五步乘股十二步，得六十為實。併勾股得十七為法。實如法而一，得三步十七分步之九。輝按：容方之術，以勾股為邊之直角三角形內作正方形，其一邊在勾上，一邊在股上，一頂點在弦上。此術甚為精妙，可以推廣至容圓、容半圓諸題。

勾股容圓

今有勾八步，股十五步。問：勾股中容圓徑幾何？

答曰：六步。

術曰：勾股容圓之術，以勾股相乘倍之為實，以勾股弦併之為法，實如法而一，即得圓徑。勾八步乘股十五步，得一百二十，倍之得二百四十為實。勾八步、股十五步、弦十七步併之，得四十為法。實如法而一，得六步，即圓徑。輝按：此術之證，可以面積法求之。勾股三角形之面積，等於其周界與圓徑乘積之四分之一，故有此公式也。

9.4 複雜勾股問題

勾股六（竹折）

今有竹高一丈，末折抵地，去本三尺。問：折者高幾何？

答曰：四尺五十五分尺之十一。

術曰：此題以勾股術解之。竹高一丈為股弦之和，去本三尺為勾。以勾股術入之，即得折處之高。輝按：竹折之題，甚為優美。以三尺之勾，求一丈竹之折高，非勾股術不能解也。

勾股七（葭生中央）

今有池方一丈，葭生其中央，出水一尺。引葭赴岸，適與岸齊。問：水深、葭長各幾何？

術曰：此題以勾股術解之。池方一丈，葭在中央，赴岸為五尺，此勾也。水深為股，葭長為弦。出水一尺為股弦較。以勾股術入之，即得。輝按：此題為勾股章中最有名之題，歷代算家多稱道之。以葭之出水，而知池之深，此可謂以近知遠，以顯知幽者也。

勾股八（邑方）

今有邑方不知大小，各開中門。出北門二十步有木，出南門十四步折而西行一千七百七十五步見木。問：邑方幾何？

術曰：此題以勾股術與相似三角形之術合而解之。邑方為勾股之關係，北門二十步、南門十四步為兩段之長，西行一千七百七十五步為大勾，以比例求之，即得邑方。輝按：此題甚為繁複，當以細草詳之。

勾股九（山高海遠）

今有望海島，立兩表，高三丈，前後相去千步。令後表與前表參相直。從前表卻行一百二十三步，人目著地，取望島峯，與表末參合。從後表卻行一百二十七步，人目著地，取望島峯，亦與表末參合。問：島高及去表各幾何？

術曰：此題以重差術解之，為勾股術之推廣。以兩表之高及相去之遠，與兩卻行之差，以比例求之，即得島高及去表之遠。輝按：此題為劉徽海島算經之第一題，雖不在九章之內，然其術出於勾股，故附於此。

勾股十（環田）

今有環田中周九十二步，外周一百二十二步，徑五步。問：田幾何？

術曰：此題以勾股術與圓田術合而解之。環田者，兩圓之間也。以中周外周求平均周，以平均周乘徑，即得積。

附錄：纂類九類總論

楊輝纂類，將九章二百四十六問重新分為九類，此實為中國數學史上的一大創舉。古本九章以方田、粟米、衰分、少廣、商功、均輸、盈不足、方程、勾股分章，此以數學之應用領域為分類標準，便於官府之施用，而不利於學者之研習。輝有感於此，乃以數學之方法為分類標準，重新編排，使學者可以由淺入深，循序漸進。

輝之九類：一曰乘除，二曰互換，三曰合率，四曰分率，五曰衰分，六曰疊積，七曰盈不足，八曰方程，九曰勾股。此九類之中，乘除、分率為基礎之術，互換、衰分為比例之術，合率為分數之併合，疊積為體積之計算，盈不足為假設之法，方程為聯立方程之解法，勾股為幾何之基礎。由淺入深，由易及難，條理井然，此輝之創見也。

乘除之類

乘除者，算學之基礎也。一切算術，無不始於乘除。楊輝以方田三十八問、粟米二問列入此類，蓋方田之計算，無非廣從相乘，以得積步；而粟米之經率，亦以除法為主。此類之術雖簡，然為諸法之根本，不可不精熟也。

互換之類

互換之術，出於粟米章，而其用則遍於衰分、均輸諸章。以所有易所求，以所求率乘所有數為實，以所有率為法，實如法而一。此術之要，在於明率。率者，物與物之相為比例者也。知一物以推百物，知一時以推異時，此互換之妙用也。

合率之類

合率之術，以少廣為主。少廣反用合分，以分數之併合而求其率。其術以分母自乘，以乘全步及諸子，各以本母除子而併之，免互乘之繁。此術之巧，在於反用合分而得其正。

分率之類

分率之術，專論分數之四則運算。乘分、除分、合分、課分、平分，五者備矣。分數之難，在於分子分母之錯綜交互，非精通其理者不能得其正。九章以此為專章，可見古人之重視也。

衰分之類

衰分者，差分之法也。以差率為比例而分配之，使各得其當。列衰以多為多，以少為少；返衰以多為少，以少為多。此術之用，在於賦役之征調，祿食之頒給，財貨之分配，無所不宜。

疊積之類

疊積之術，以商功為主。築城、穿壕、開渠、建仓，皆需度土方之多寡。其形有城、垣、堤、溝、渠、壟、倉、窖、盤池、冥谷、芻蕘、芻童、羨除、陽馬、鱉臠之殊，其積有六而一、三而一之異。

盈不足之類

盈不足者，假設之術也。凡數之隱晦難知者，設兩假以測之，一盈一不足，因以定其實。此術之妙，在於以虛測實，以假求真。其理與今之線性插值法相通，可謂中國數學之一大發明。

方程之類

方程之術，乃中國數學之瑰寶也。以算籌列為方陣，互乘相減，以消去未知數。正負之術，為其樞紐。同名相除，異名相益，正無入負之，負無入正之。此術之妙，非深思不能得其旨也。

勾股之類

勾股之術，以自乘併之為根本，以開方為施用。測高深、量遠近、求曲直，無不用之。容方、容圓之術，尤為精妙。重差之術，由是而推廣，可以測日之高遠、海島之廣狹，此其大用也。

後記

輝不自揣，以淺陋之學，妄議古人之書。然區區之意，欲使九章之法，燦然大明於後世，使學者無復有隱晦難明之歎。纂類之作，非敢妄改舊章，不過條分縷析，使條貫更清晰耳。

昔劉徽注九章，自謂「幼習九章，長再詳覽，觀陰陽之割裂，總算術之根源，探蹟之暇，遂悟其意。是以敢竭頑魯，采其所見，為之作注。」輝雖不敢比擬劉徽，然其用心則一也。

九章算術，為中國數學之源泉，兩千年來，歷代算家無不由此入手。輝之詳解，不過為初學者設階梯耳。至於深造自得，則在乎人之力矣。

——楊輝識

This typesetting reproduces the content of Yang Hui's "Detailed Analysis of the Mathematical Methods in the 'Nine Chapters' — Part III (Reclassification)," originally composed in 1261 CE during the Southern Song Dynasty. The original work reorganized all 246 problems from the Nine Chapters on the Mathematical Art according to their underlying mathematical methods, creating a pedagogically innovative structure that anticipated modern approaches to mathematical classification.

楊輝（約 1238 年—約 1298 年），字謙光，錢塘（今浙江杭州）人，南宋傑出數學家。著有《詳解九章算法》十二卷、《日用算法》二卷、《乘除通變本末》三卷、《田畝比類乘除捷法》二卷、《續古摘奇算法》二卷，後三種合稱《楊輝算法》。楊輝在數學上多有創見，其「纂類」之法，開數學分類之先河；其「捷法」之術，便民間日用之計算。楊輝三角之發現，尤為世人所稱道，實開二項式係數研究之先聲。

— End of Part III —